

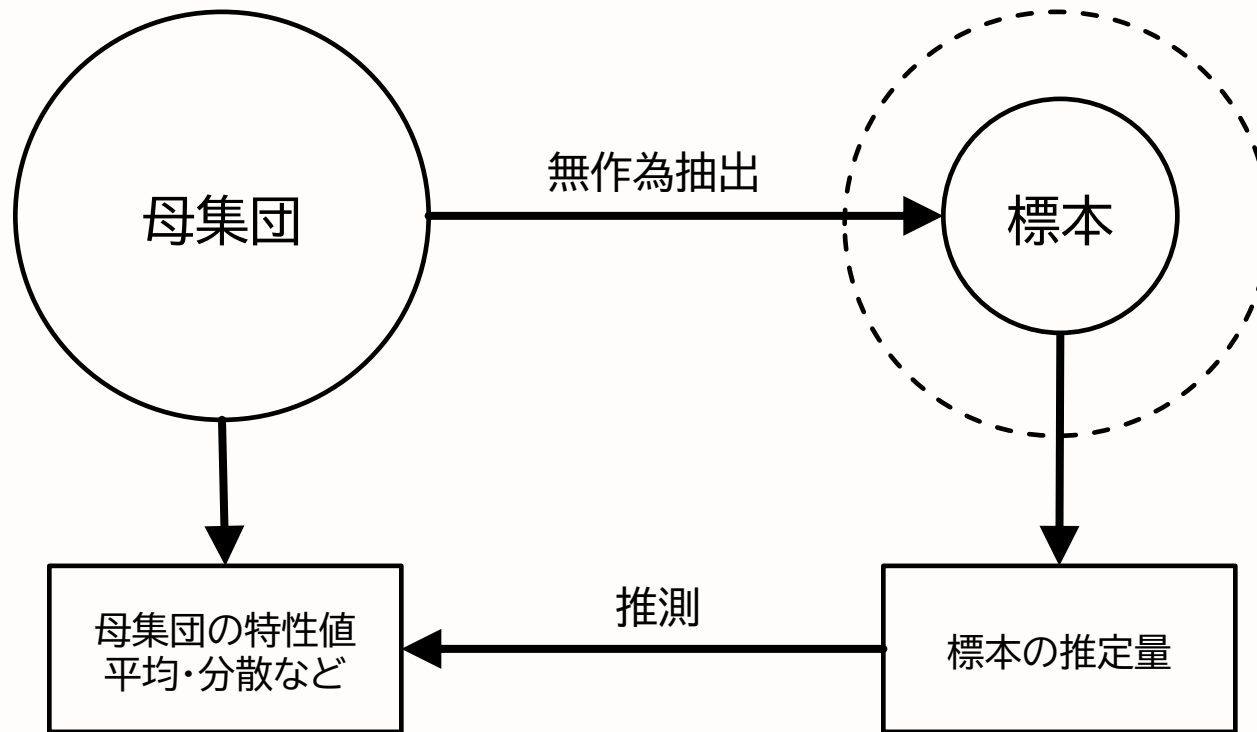
統計学 #03

推測統計学の基礎：推測統計学のプロセス

◆第2章 第1節 推測統計学の基礎

- ✓ 推測統計学のプロセスを学ぶ
- ✓ 確率の基礎となる概念を学ぶ

1 : 推測統計学のプロセス



■ 推測統計学 inferential statistics

- ✓ 母集団からランダムに抽出した**標本を利用**して、**母集団の未知の特性値**（平均値や分散など）を**推測**していく方法
 - 母集団すべてに調査を行い、データを取得することが難しいため

■ 推定量 estimator

- ✓ 母集団の特性値を推定するための標本データの統計量

■ 推定値 estimate

- ✓ 実際のデータで推定量を計算した値

■ 標本誤差 sampling error

- ✓ 母集団の特性値と,
標本データから計算する推定量との乖離 (誤差)
 - 母集団の特性値 (母平均 μ , 母分散 σ^2) → 固定値
 - 標本から計算した推定量 (標本平均 $\bar{x}$, 標本分散 S^2) → 確率変数
 - 確率変数: 偶然性を持って変動する値 (詳細は次回)
 - 母集団から標本を抽出する際に, 偶然性 (ランダム性) をもつため
 - 無作為抽出 (ランダムサンプリング)

■母集団

- ✓ コインを投げて、表の出る比率は $\frac{1}{2} = 50\%$
 - 母集団の特徴を事前に知っている特殊な事例

■標本

- ✓ コインを10回投げて表が出た回数
 - 表の出る比率の推定量
 - 本当に50%なら5回のはず...

[AL] コイン投げの実験をしてみよう

8

■ コインを投げて表が出る比率（母比率=50%）と、実際にコインを10回投げて表が出る回数（=推定量）の誤差は？

- ✓ ①10円玉を用意する（重さを統一するため）
- ✓ ②実際にコインを10回投げ、表が出た回数を記録する

➤ 「100」の記載がある方が「裏」です！

➤ https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/general_coin/list.htm

➤ 回数をGoogle Formに送信してください（収集したデータは、後ほど使用します）

- ✓ ③表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{10}$: 個人の記録

- ✓ ④5人1組でグループを組み、表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{50}$: グループの記録

➤ 個人の記録よりも50%に近づいた…？

- ✓ ⑤クラス全体の表の出る比率の推定量を計算する

➤ 表の出る比率の推定量 = $\frac{\text{表の出た回数}}{\text{クラス人数} \times 10}$: クラスの記録

➤ 個人・グループの記録よりも50%に近づいた…？

一般的に、
標本数が大きくなるほど
推定量の分布の幅(ブレ)は
小さくなる。

推測をする際には、
標本数が多い方が良い。

2 : 確率の基礎

全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	Aさん	o	p		r	s				
	Bさん	o			r			u		
	Cさん						t			w

■ 全事象

- ✓ 起こり得る可能性がある, すべての事象
- ✓ $\Omega = \{o, p, q, r, s, t, u, v, w\}$

■ 根元事象 elementary event

- ✓ ひとつひとつの事象

■ 空事象 empty set

- ✓ 根元事象が1つもないもの
- ✓ $\phi = \{\}$

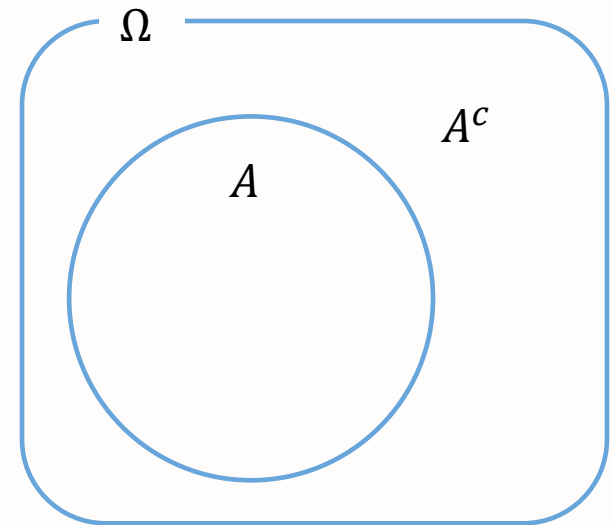
全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	Aさん	o	p		r	s				
	Bさん	o			r			u		
	Cさん						t			w

■ 事象A

- ✓ Aが起こる
- ✓ 例： 事象A: Aさんが当たる
- ✓ $A = \{o, p, r, s\}$

■ 余事象 complementary event

- ✓ Aが起こらない
- ✓ 例： 事象A: Aさんが当たる
- ✓ 例： 事象Aの余事象 A^c : Aさんが当たらない
- ✓ $A^c = \{q, t, u, v, w\}$



全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	Aさん	o	p		r	s				
	Bさん	o			r			u		
	Cさん						t			w

■ 前提

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

■ 積事象 intersection of events

✓ 事象Aと事象Bの**どちらにも**該当する事象

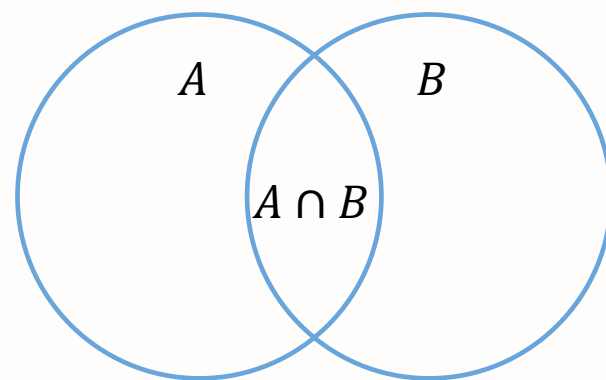
✓ 事象A**かつ**B

✓ $A \cap B = \{o, r\}$

➤ AさんもBさんもどちらも当たり

✓ $A \cap C = \phi$

➤ AさんとCさんが同時に当たり（積事象）は存在しない



全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	Aさん	o	p		r	s				
	Bさん	o			r			u		
	Cさん						t			w

■ 前提

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

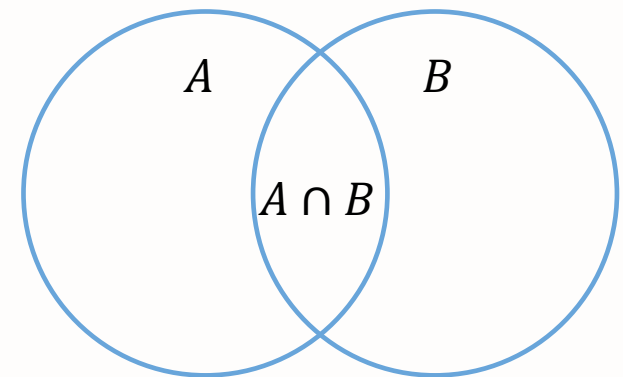
■ 排反 mutually exclusive

✓ 積事象が空事象（存在しない）2つの事象のこと

✓ $A \cap C = \phi$

➤ AさんとCさんが同時に当たり（積事象）は存在しない

➤ 事象Aと事象Cは互いに排反である



全事象 Ω		o	p	q	r	s	t	u	v	w
当たり 枠	Aさん	o	p		r	s				
	Bさん	o			r			u		
	Cさん						t			w

■ 前提

✓ 事象A: Aさんが当たる／事象B: Bさんが当たる／事象C: Cさんが当たる

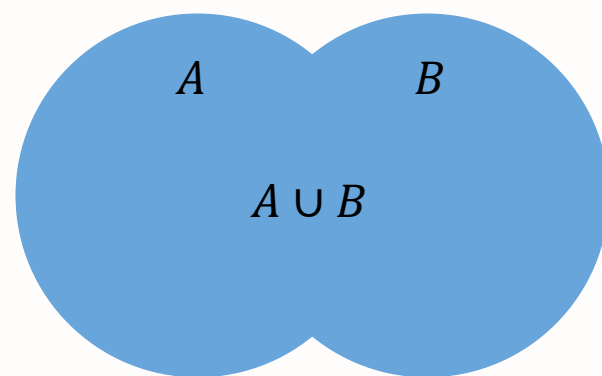
■ 和事象 union of events

✓ 事象Aと事象Bの**どちらかに**該当する事象

✓ 事象A**または**B

✓ $A \cup B = \{o, p, r, s, u\}$

➤ AさんかBさんが当たり



◆第2章 第1節 推測統計学の基礎

✓ 推測統計学のプロセスを学ぶ

- 母集団の未知の特性値を，標本を利用して推測していく方法
- 推定量・推定値
- 標準誤差

✓ 確率の基礎となる概念を学ぶ

- 全事象 Ω
- 根元事象
- 空事象 ϕ
- 余事象 A^c
- 和事象 $\cup$
- 積事象 $\cap$